

RETROSPECTIVA CICLO 2

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifícalos.

Se definieron 8 mini-ciclos para el Ciclo 2, organizados según las dependencias funcionales entre las nuevas operaciones y el código heredado del Ciclo 1.

- **Mini-ciclo 1: Refactorización del Ciclo 1:**

Se realiza una revisión y refactorización de las funcionalidades desarrolladas en el Ciclo 1 con el objetivo de mejorar la estructura, legibilidad y mantenibilidad del código, sin modificar el comportamiento esperado. Este mini-ciclo permite corregir problemas identificados durante las pruebas y preparar la máquina para incorporar las nuevas funcionalidades.

- **Mini-ciclo 2: Bloqueo y desbloqueo de ruedas (lock/unlock):**

Se implementa el mecanismo que permite bloquear y desbloquear individualmente las ruedas de la máquina tragamonedas. Esta funcionalidad es necesaria para controlar qué ruedas pueden participar en los siguientes giros y cuáles deben conservar su estado actual.

- **Mini-ciclo 3: Giro de ruedas bloqueadas y desbloqueadas**

Una vez implementado el bloqueo de las ruedas, se debe adaptar el proceso de giro para que únicamente las ruedas desbloqueadas puedan cambiar su posición. Este mini-ciclo depende directamente del anterior y permite comprobar que el estado de bloqueo realmente modifica el comportamiento de la máquina.

- **Mini-ciclo 4: Manage wheels (Intercambiar dos ruedas y Fijar y soltar una rueda).**

Este mini-ciclo extiende la funcionalidad de gestión de ruedas desarrollada en el Ciclo 1. Primero se permite intercambiar la posición de dos ruedas y posteriormente controlar si una rueda puede ser modificada mediante las operaciones de fijar y soltar.

- **Mini-ciclo 5: Spin wheels:**

Este mini-ciclo extiende la funcionalidad de giro de ruedas desarrollada en el Ciclo 1. Se agrupan los requisitos de rotar una rueda un número de pasos y dejar la máquina en una configuración dada porque ambos están relacionados con modificar la posición de las ruedas mediante operaciones de giro. La rotación por un número determinado de pasos permite controlar el movimiento

de una rueda, mientras que establecer una configuración dada permite posicionar las ruedas de acuerdo con un estado solicitado.

- **Mini-ciclo 6: Visualización del giro**

Se implementa y verifica el comportamiento visual asociado al giro de una rueda. Cuando la máquina está visible, cada paso de la rotación debe poder observarse gráficamente, mientras que las pruebas de unidad se mantienen en modo invisible, como exige la entrega.

- **Mini-ciclo 7: Pruebas de unidad y pruebas compartidas**

Se desarrollan las pruebas de unidad correspondientes a las funcionalidades del sistema. Las pruebas contemplan tanto lo que el sistema debería hacer como lo que no debería hacer, permitiendo verificar el comportamiento correcto ante diferentes escenarios. También se realizan los casos de prueba compartidos requeridos para la clase

- **Mini-ciclo 8: Pruebas de aceptación y validación final**

Se realizan pruebas de aceptación para validar el comportamiento completo de las funcionalidades implementadas y comprobar que cumplen con los requisitos del ciclo. Finalmente, se documenta el estado del proyecto en términos de los mini-ciclos planificados y se actualiza la retrospectiva incluyendo tanto este ciclo como los anteriores.

Justificación general: el orden de los mini-ciclos respeta las dependencias reales del código, sigue la práctica XP de entregas pequeñas y verificables, y separa explícitamente la refactorización de (mini-ciclo 1) de la extensión funcional propiamente dicha, tal como lo exige el enunciado del ciclo ("Refactoring y Extensión").

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

De los 8 ciclos, 8 están completos, implementados y funcionando en las clases SlotMachine, Wheel y sus respectivas pruebas y las pruebas de aceptación creadas.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Cesar Morales hizo 15 horas y Juan Rojas 18 horas.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro de este ciclo fue lograr que todas las pruebas unitarias y de aceptación pasaran correctamente sobre las nuevas funcionalidades (swap, lock/unlock, spin con pasos y spin con configuración forzada). Esto fue posible gracias a que primero se hizo el refactoring necesario en el manejo de figuras y visibilidad, lo que permitió construir cada método nuevo sobre una base sólida y probarlo de forma aislada antes de integrarlo con el resto de la máquina.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue lograr que las pruebas unitarias corrieran completamente en modo invisible, ya que el código heredado del Ciclo 1 creaba las figuras gráficas directamente en los constructores y mostraba mensajes emergentes con JOptionPane en cada operación. Para resolverlo, se creó el método crearFiguras(), que retrasa la creación de las figuras hasta que realmente se necesitan mostrar y el método showMessage() que solo despliega el diálogo cuando la máquina está en modo visible, guardando el mensaje en un atributo (lastMessage) para poder verificarlo igualmente desde las pruebas sin interrumpir su ejecución.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo logramos planificar bien los mini-ciclos respetando las dependencias entre métodos y resolver en conjunto el problema de las pruebas invisibles antes de que afectara el resto del desarrollo. Para mejorar nos comprometemos a validar los casos límite desde el diseño de las pruebas y a avanzar el diseño en Astah en paralelo con la codificación, en vez de dejarlo para el final.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica XP más útil fue el desarrollo en mini-ciclos con entregas pequeñas y verificables, ya que permitió probar cada método nuevo (lock/unlock, swap, spin con pasos, spin con configuración) de forma aislada antes de integrarlo, facilitando detectar errores temprano y confirmar que el refactoring inicial no rompía las funcionalidades heredadas del Ciclo 1.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- Oracle. (s.f.). Class Random. Java Platform SE 17 Documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/Random.html>
- OpenAI. (2023). ChatGPT <https://chat.openai.com/cha>
- Anthropic. (2026). Claude <https://claude.ai>